Cyclo.ia

Relatório de cronometragem

Atividade: Linha Demobile
Gerado em: 11/10/2026, 18:22
Status: Concluído
Modelo: gemini-3.8-flash
3 de 3 vídeos analisados

Resumo

Processados 3 de 3 vídeo(s). 3 com tempos medidos. Consolidados: Ciclo completo (média 18.0s, n=5); Esteira de processo (média 13.0s, n=5); Tempo ocioso (média 56.8s, n=6); Pega (média 1.9s, n=9); Giro (média 1.3s, n=3); Colocação (média 2.2s, n=9); Organização (média 4.3s, n=9).

Observações qualitativas sobre ergonomia, fluidez e oportunidades de melhoria.

Ergonomia

• A pega dos painéis é feita na pilha, com alcance até as extremidades. 2.MOV, 00:06–00:08, 2,0s. Ciclo 1. Therblig Reach + Grasp: operadores alcançam e seguram as extremidades do painel de madeira na pilha.
• Há flexão até a pilha ao lado: 2.MOV, 08:27–08:28, 1,0s. Ciclo 1 deste trecho. Operadora inclina-se e segura o segundo painel claro na pilha adjacente.
• O painel grande é levantado e girado no posto: 1.MOV, 00:09–00:10, 1,0s. Ciclo 1. Operador rotaciona a chapa durante a movimentação.
• Depois de assentar a peça, o operador fica parado em espera estática: 3.MOV, 00:32–00:38, 6,0s. Ciclo 1. Therblig Unavoidable Delay: operadora em espera estática aguardando avanço da esteira antes de iniciar a próxima pega.
• Na parada longa, o operador senta na bancada em vez de permanecer no ciclo: 2.MOV, 19:07–22:17, 190,1s. Operador senta na bancada, conversa com colegas e assina documento; permanece ocioso até o término da filmagem.

Fluidez

• Quando a linha anda, o ciclo útil fica em torno de 10,0s a 13,0s. Fora desses intervalos o tempo deixa de ser ciclo e vira espera.
• O painel desce a rampa antes de o posto conseguir pegá-lo: 1.MOV, 00:00–00:04, 4,0s. Painel em deslocamento e deslizamento pela esteira/rampa inclinada até a retenção.
• Espera medida em 2.MOV: 19:07–22:17 (190,1s). Operador senta na bancada, conversa com colegas e assina documento; permanece ocioso até o término da filmagem.
• Espera medida em 2.MOV: 16:24–18:21 (117,0s). Operador principal parado ao lado da linha conversando e aguardando sem contato com material.
• Espera medida em 2.MOV: 08:06–08:24 (18,0s). Operadora aguarda o fluxo da linha e a chegada do próximo kit, gesticulando e observando a esteira.

Oportunidades de melhoria

• Liberar a rampa só quando o posto de baixo estiver livre, para cortar a espera antes da pega.
• A esteira segura o operador depois do assentamento. Vale aproximar o passo da linha da pega seguinte, em vez de mantê-lo parado.
• Separar interrupção de ciclo. As paradas longas, de conversa ou documento, não devem entrar na média do ciclo útil.
• O alinhamento chega a 12,0s em 2.MOV (18:55–19:07). Um critério único de esquadro evita repetir o ajuste.
• Aproximar a pilha da altura da calha e da mesa de roletes. A pega nas extremidades e a inclinação até a pilha ao lado se repetem.

Indicadores

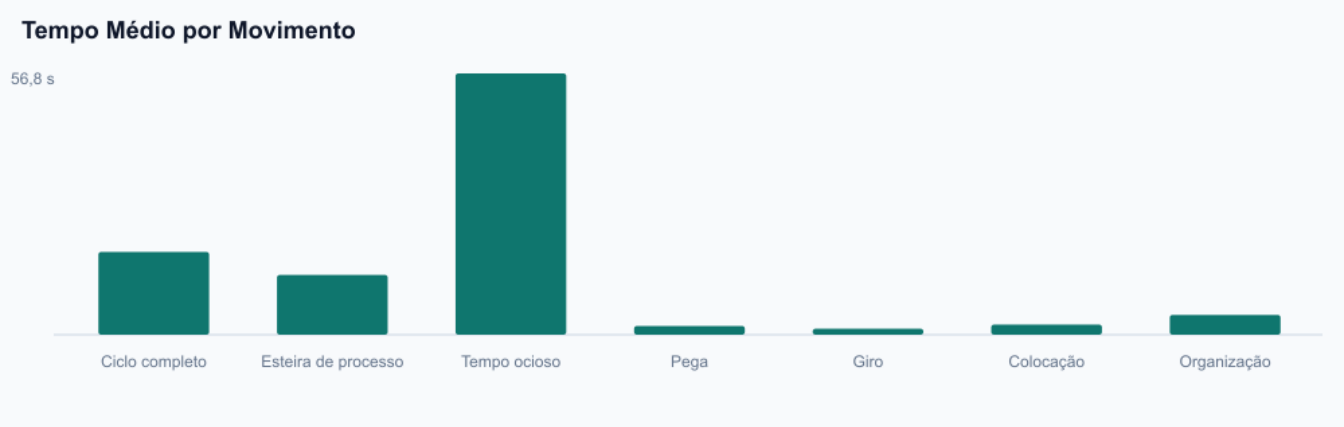
Ciclos completos	Média do ciclo	Ciclo mínimo
5	**18.0s**	**10.0s**

Ciclo máximo

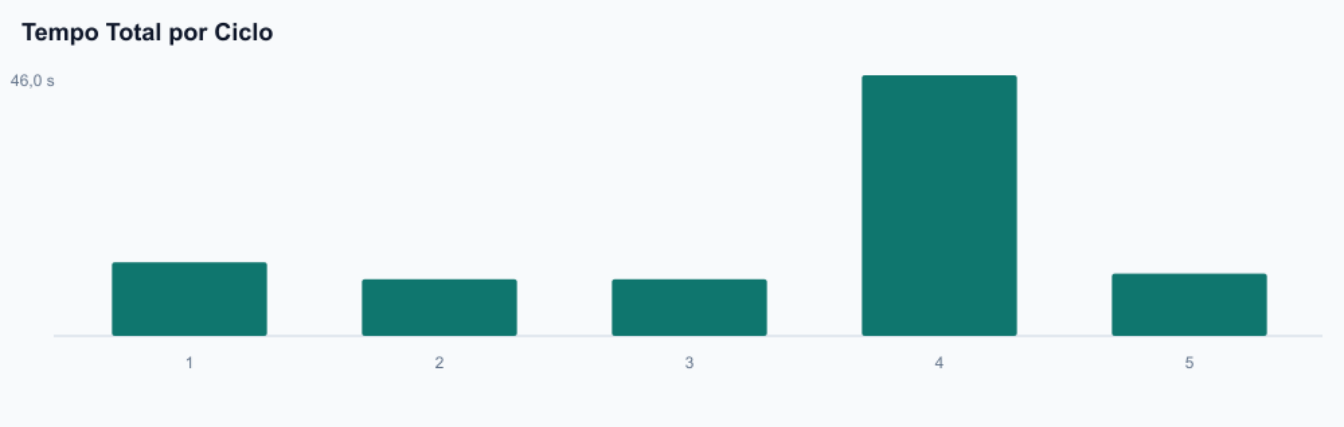
46.0s

Tempo ocioso

5m 41.1s



Cada barra usa a média medida no relatório.



Cada barra é um ciclo completo medido, na ordem do vídeo.

1.MOV

Tempo dos elementos: 13.0s

Linha do tempo unificada a partir de 1 trecho(s). Nenhum ciclo fechou na puxada da maçaneta (critério não existente nesta operação de montagem/embalagem de painéis, totalizando 0 ciclos fechados por esse critério). Registrou-se 1 ciclo parcial ao longo de todo o vídeo. O tempo ocioso consumiu 8 segundos (61,5% do tempo do trecho), demonstrando oportunidade de balanceamento de linha e sincronização entre o transporte na rampa e o manuseio pelo posto a jusante.

Ciclo completo
00:00–00:13 · 13.0s · Parcial
Ciclo 1 (parcial). O ciclo de trabalho é observado durante todo o vídeo, mas permanece incompleto dentro do corte de 13 segundos.

Esteira de processo
00:00–00:04 · 4.0s · Completo
Painel em deslocamento e deslizamento pela esteira/rampa inclinada até a retenção.

Tempo ocioso
00:00–00:08 · 8.0s · Completo
Ciclo 1. Operador em espera passiva aguardando o material descer pela linha de processo sem manuseio ativo.

Pega
00:08–00:09 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Operador alcança e segura a chapa de proteção/papelão.

Giro
00:09–00:10 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Operador rotaciona a chapa durante a movimentação.

Colocação
00:10–00:11 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Posicionamento da chapa sobre a área de apoio.

Organização
00:11–00:13 · 2.0s · Completo
Ciclo 1. Alinhamento, acomodação e ajuste final dos painéis na pilha.

2.MOV

Tempo dos elementos: 6m 37.1s

Linha do tempo unificada a partir de 3 trecho(s). Nenhum ciclo fechou em puxada de maçaneta, pois o posto de trabalho corresponde a uma linha de alimentação e embalagem de painéis de MDF/madeira em calha transportadora. O primeiro ciclo completo de trabalho (Ciclo 1) ocorreu entre 00:06 e 00:16 (10 s), compreendendo pega, giro, colocação e organização tanto do painel quanto da folha protetora. Foi observado trabalho parcial no início do vídeo (00:00 a 00:04, 4 s) e tempo ocioso entre ciclos (00:04 a 00:06, 2 s).

Organização
00:00–00:04 · 4.0s · Parcial
Ajuste e acomodação final de peça do ciclo anterior já em andamento no início do arquivo.

Tempo ocioso
00:04–00:06 · 2.0s · Completo
Operadores retornam à posição de espera aguardando o início do novo ciclo.

Ciclo completo
00:06–00:16 · 10.0s · Completo
Ciclo 1. Ciclo padrão completo de abastecimento do painel de madeira e colocação da folha protetora.

Pega
00:06–00:08 · 2.0s · Completo
Ciclo 1. Therblig Reach + Grasp: operadores alcançam e seguram as extremidades do painel de madeira na pilha.

Giro
00:08–00:10 · 2.0s · Completo
Ciclo 1. Therblig Move: movimentação horizontal e rotação do painel da pilha até a entrada da calha.

Colocação
00:10–00:11 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Therblig Position: assentamento e encaixe do painel de madeira dentro da calha da esteira.

Esteira de processo
00:10–00:16 · 6.0s · Completo
Ciclo 1. Intervalo em que o painel permanece na calha/esteira recebendo a folha protetora.

Organização
00:11–00:12 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Therblig Release + Adjust: operadores soltam e conferem o alinhamento do painel.

Pega
00:12–00:13 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Operadora estende a mão e agarra a folha protetora de papelão na pilha lateral.

Colocação
00:13–00:15 · 2.0s · Completo
Ciclo 1. Folha protetora é estendida e posicionada sobre o painel de madeira na calha.

Organização
00:15–00:16 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Acomodação e alinhamento final da folha protetora cobrindo o painel.

Tempo ocioso
08:06–08:24 · 18.0s · Completo
Operadora aguarda o fluxo da linha e a chegada do próximo kit, gesticulando e observando a esteira.

Ciclo completo
08:24–08:34 · 10.0s · Completo
Ciclo 1 deste trecho (Ciclo 2 global). Inicia com a primeira pega do painel e encerra com o alinhamento final e liberação para fluxo na esteira.

Pega
08:24–08:25 · 1.0s · Completo
Ciclo 1 deste trecho. Mão alcança e segura o primeiro painel claro da pilha superior.

Esteira de processo
08:25–08:34 · 9.0s · Completo
Período em que os painéis estão sobre a linha de processo sendo posicionados, alinhados e transportados.

Colocação
08:25–08:27 · 2.0s · Completo
Ciclo 1 deste trecho. Movimentação e posicionamento do primeiro painel sobre a base na esteira.

Pega
08:27–08:28 · 1.0s · Completo
Ciclo 1 deste trecho. Operadora inclina-se e segura o segundo painel claro na pilha adjacente.

Colocação
08:28–08:30 · 2.0s · Completo
Ciclo 1 deste trecho. Transporte e deposição do segundo painel ao lado do primeiro na esteira.

Organização
08:30–08:34 · 4.0s · Completo
Ciclo 1 deste trecho. Ajuste fino, esquadrejamento, alinhamento dos painéis e liberação para avanço na esteira.

Tempo ocioso
16:24–18:21 · 1m 57.0s · Completo
Operador principal parado ao lado da linha conversando e aguardando sem contato com material.

Ciclo completo
18:21–19:07 · 46.0s · Parcial
Ciclo 1. Sequência de pega, colocação e organização de 3 painéis; encerra sem fechamento formal ou expedição do fardo.

Pega
18:21–18:24 · 3.0s · Completo
Ciclo 1. Alcance e pega do primeiro painel na pilha da bancada.

Esteira de processo
18:24–19:02 · 38.0s · Parcial
Painéis em manipulação ativa e assentamento sobre a linha/esteira de processo.

Colocação
18:24–18:28 · 4.0s · Completo
Ciclo 1. Transporte e colocação do primeiro painel sobre a base na linha.

Organização
18:28–18:36 · 8.0s · Completo
Ciclo 1. Alinhamento e ajuste fino de posição do primeiro painel.

Pega
18:36–18:39 · 3.0s · Completo
Ciclo 1. Alcance e pega do segundo painel na pilha.

Colocação
18:39–18:42 · 3.0s · Completo
Ciclo 1. Movimentação e sobreposição do segundo painel na linha.

Organização
18:42–18:48 · 6.0s · Completo
Ciclo 1. Alinhamento das bordas do segundo painel.

Pega
18:48–18:51 · 3.0s · Completo
Ciclo 1. Alcance e pega do terceiro painel.

Colocação
18:51–18:55 · 4.0s · Completo
Ciclo 1. Colocação e sobreposição do terceiro painel.

Organização
18:55–19:07 · 12.0s · Completo
Ciclo 1. Ajuste e alinhamento conjunto dos três painéis na esteira e alinhamento da pilha de abastecimento.

Tempo ocioso
19:07–22:17 · 3m 10.1s · Completo
Operador senta na bancada, conversa com colegas e assina documento; permanece ocioso até o término da filmagem.

3.MOV

Tempo dos elementos: 11.0s

Linha do tempo unificada a partir de 1 trecho(s). Neste processo de produção de painéis de MDF, a operação consiste no manuseio contínuo e abastecimento da esteira (sem puxada de maçaneta, critério inexistente neste processo). O trecho inicial (00:00 a 00:13) compreende fixação e ajuste da câmera. O primeiro ciclo completo e padronizado ocorre entre 00:27 e 00:38 (11,0 s no total), dos quais 5,0 s (45,5%) são trabalho ativo agregado (pega, giro, colocação e alinhamento) e 6,0 s (54,5%) consistem em tempo ocioso/espera forçada pelo ritmo da esteira.

Ciclo completo
00:27–00:38 · 11.0s · Completo
Ciclo 1. Ciclo completo de alimentação do painel na esteira, da pega inicial até o início do ciclo seguinte.

Pega
00:27–00:29 · 2.0s · Completo
Ciclo 1. Therbligs Reach e Grasp: operadora alcança e agarra o painel na pilha sobre a mesa de roletes.

Giro
00:29–00:30 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Therblig Move/Rotate: levantamento e rotação angular do painel para orientação correta.

Esteira de processo
00:30–00:38 · 8.0s · Completo
Ciclo 1. Intervalo em que o painel permanece assentado e se desloca na esteira de processo.

Colocação
00:30–00:31 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Therbligs Position e Release: assentamento do painel de madeira sobre a linha da esteira.

Organização
00:31–00:32 · 1.0s · Completo
Ciclo 1. Therbligs Inspect e Adjust: alinhamento fino das bordas do painel para evitar desalinhamento no fluxo.

Tempo ocioso
00:32–00:38 · 6.0s · Completo
Ciclo 1. Therblig Unavoidable Delay: operadora em espera estática aguardando avanço da esteira antes de iniciar a próxima pega.